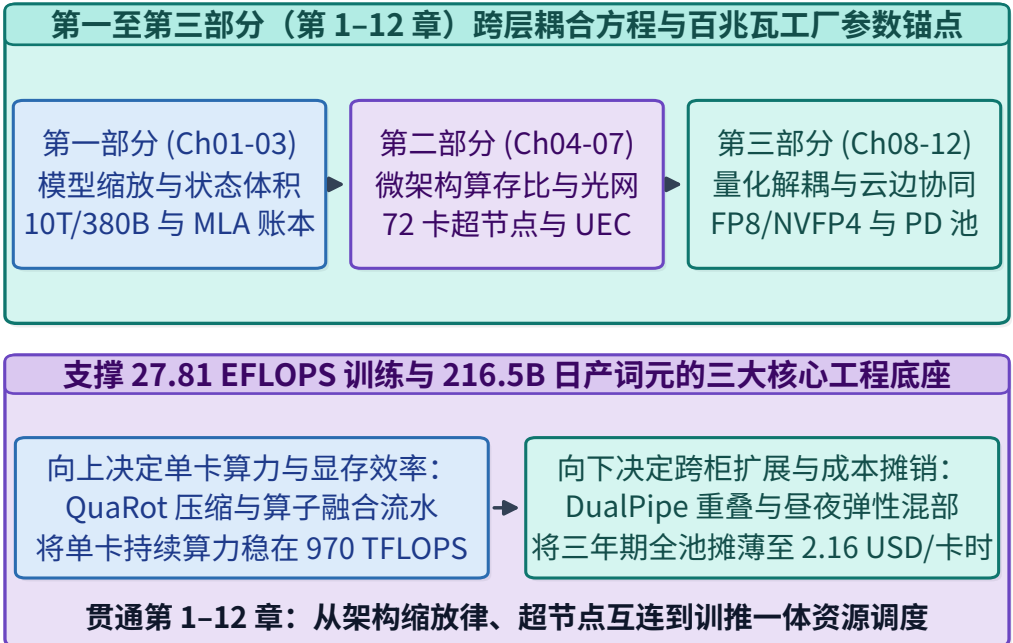
第一至第三部分（第 1–12 章）跨层耦合方程与百兆瓦工厂参数锚点
第一部分 (Ch01-03)
模型缩放与状态体积
10T/380B 与 MLA 账本
第二部分 (Ch04-07)
微架构算存比与光网
72 卡超节点与 UEC
第三部分 (Ch08-12)
量化解耦与云边协同
FP8/NVFP4 与 PD 池
支撑 27.81 EFLOPS 训练与 216.5B 日产词元的三大核心工程底座
向上决定单卡算力与显存效率：
QuaRot 压缩与算子融合流水
将单卡持续算力稳在 970 TFLOPS
向下决定跨柜扩展与成本摊销：
DualPipe 重叠与昼夜弹性混部
将三年期全池摊薄至 2.16 USD/卡时
贯通第 1–12 章：从架构缩放律、超节点互连到训推一体资源调度